第 4 讲　线性微分方程组

方程 14　常系数齐次线性微分方程组

1.形式

常系数齐次线性微分方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\ \cdots\\ \dfrac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}=a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n\end{cases}\quad 或\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

2.解法

① **求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值** λ_i（即解下面这个方程）

$$\boxed{|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=0}$$

② **根据特征值的情况求出 n 个线性无关特解**

特征值	线性无关特解
单重实特征值 λ_i	$\boxed{\boldsymbol{x}_i=\boldsymbol{\xi}_i\mathrm{e}^{\lambda_i t}}$
k 重实特征值 λ_i	· 先求解向量方程 $\boxed{(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})^k\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}}$，得到 k 个向量 $\boldsymbol{v}_0^{(i)}$ · 对每个 $\boldsymbol{v}_0^{(i)}$，按递推式 $\boxed{\boldsymbol{v}_j^{(i)}=(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{v}_{j-1}^{(i)}}$ 求出 $\boldsymbol{v}_1^{(i)}\sim\boldsymbol{v}_{k-1}^{(i)}$ · 则 k 个特解为 $\boxed{\boldsymbol{x}^{(i)}(t)=\mathrm{e}^{\lambda t}\sum_{j=0}^{k-1}\frac{t^j}{j!}\boldsymbol{v}_j^{(i)}\quad i=1,\cdots,k}$
共轭复特征值 $\lambda_i=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$	· 取其中一个特征值，求出复数特征向量 $\boldsymbol{p}+\mathrm{i}\boldsymbol{q}$ 则两个特解分别取 $(\boldsymbol{p}+\mathrm{i}\boldsymbol{q})\mathrm{e}^{(\alpha+\mathrm{i}\beta)t}$ 的实部、虚部 $\boxed{\underline{\mathrm{e}^{\alpha t}(\boldsymbol{p}\cos\beta t-\boldsymbol{q}\sin\beta t)}+\mathrm{i}\underline{\mathrm{e}^{\alpha t}(\boldsymbol{p}\sin\beta t+\boldsymbol{q}\cos\beta t)}}$

3.例题

例 1　（23—24 夏）求解 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=3x+2y+2z\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-5x-4y-2z\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=5x+5y+3z\end{cases}$

解　① 写出矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 2\\ -5 & -4 & -2\\ 5 & 5 & 3\end{bmatrix}$，求特征值

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}3-\lambda & 2 & 2\\ -5 & -4-\lambda & -2\\ 5 & 5 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(3-\lambda)(-2-\lambda)=0$$

解得 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=3$，$\lambda_3=-2$

② 求特征向量

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\xi=\begin{bmatrix}2 & 2 & 2\\ -5 & -5 & -2\\ 5 & 5 & 1\end{bmatrix}\xi=\boldsymbol{0}\qquad \xi_1=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\xi=\begin{bmatrix}0 & 2 & 2\\ -5 & -7 & -2\\ 5 & 5 & 0\end{bmatrix}\xi=\boldsymbol{0}\qquad \xi_2=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 1\end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\xi=\begin{bmatrix}5 & 2 & 2\\ -5 & -2 & -2\\ 5 & 5 & 5\end{bmatrix}\xi=\boldsymbol{0}\qquad \xi_3=\begin{bmatrix}0\\ -1\\ 1\end{bmatrix}$$

③ 组合得到通解

$$\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{3}c_i\xi_i\mathrm{e}^{\lambda_i t}=c_1\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\end{bmatrix}\mathrm{e}^{t}+c_2\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 1\end{bmatrix}\mathrm{e}^{3t}+c_3\begin{bmatrix}0\\ -1\\ 1\end{bmatrix}\mathrm{e}^{-2t}\quad 或\quad \begin{cases}x=c_1\mathrm{e}^{t}+c_2\mathrm{e}^{3t}\\ y=-c_1\mathrm{e}^{t}-c_2\mathrm{e}^{3t}-c_3\mathrm{e}^{-2t}\\ z=c_2\mathrm{e}^{3t}+c_3\mathrm{e}^{-2t}\end{cases}$$

方程 15　常系数非齐次线性微分方程组

1. 形式

常系数齐次线性微分方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t}=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n+f_1(t)\\ \dfrac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t}=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n+f_2(t)\\ \qquad\cdots\\ \dfrac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}=a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n+f_n(t)\end{cases}\qquad 或\qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{f}(t)$$

2. 求解

① 先求出对应的齐次方程组的 n 个线性无关的特解，组成基本解矩阵 $\boldsymbol{X}(t)=[\boldsymbol{x}_1\quad \boldsymbol{x}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{x}_n]$

② 求解向量方程 $\boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{c}'(t)=\boldsymbol{f}(t)$，解出 $\boldsymbol{c}'(t)$ 后对其积分得到 $\boldsymbol{c}(t)$（含任意常向量 $\boldsymbol{c}$）

③ 组合出通解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{c}(t)$，必要时代数初值条件解出 $\boldsymbol{c}$，得到特解

3. **例题**

例 2 （23—24 夏）求解 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2x + y \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x + 2y - 2\mathrm{e}^{2t} \end{cases}$， $x(0) = 1$， $y(0) = 1$

解 ① 求齐次 $\boldsymbol{X}$： $\lambda_1 = 3$， $\lambda_2 = 1$，对应 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\mathrm{e}^{3t}$， $\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\mathrm{e}^{t}$，基本解矩阵 $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{3t} & \mathrm{e}^{t} \\ \mathrm{e}^{3t} & -\mathrm{e}^{t} \end{bmatrix}$

② 求解 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{c}'(t) = \boldsymbol{f}(t)$：

$$\begin{bmatrix} \mathrm{e}^{3t} & \mathrm{e}^{t} \\ \mathrm{e}^{3t} & -\mathrm{e}^{t} \end{bmatrix}\boldsymbol{c}' = \begin{bmatrix} 0 \\ -2\mathrm{e}^{2t} \end{bmatrix}$$

解得 $\boldsymbol{c}'(t) = \begin{bmatrix} -\mathrm{e}^{-t} \\ \mathrm{e}^{t} \end{bmatrix}$，积分得 $\boldsymbol{c}(t) = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{-t} \\ \mathrm{e}^{t} \end{bmatrix} + \boldsymbol{c}$

③ 组合出通解

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{X}(t)\boldsymbol{c}(t) = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{3t} & \mathrm{e}^{t} \\ \mathrm{e}^{3t} & -\mathrm{e}^{t} \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} \mathrm{e}^{-t} \\ \mathrm{e}^{t} \end{bmatrix} + \boldsymbol{c}\right)$$

代入 $x(0) = 1$， $y(0) = 1$，解得 $\boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$，因此特解为 $\begin{cases} x = 2\mathrm{e}^{2t} - \mathrm{e}^{t} \\ y = \mathrm{e}^{t} \end{cases}$